Voorspelling huizen prijzen in Nederland.

Robert de Ridder

2026-10-09

Contents

1 Inleiding. **1**

2 EDA. **2**

3 Outliers. **2**

4 Distributie. **3**

5 Correlatie. **4**

6 Analyse. **5**

7 Modelering. **9**

8 Conclusie. **11**

9 Beperkingen. **12**

10 Referenties. **12**

1 Inleiding.

Dit rapport gaat over de huisprijs ontwikkeling in relatie met salarissen. Een gemiddelde woning in Nederland kost op dit moment gemiddeld rond de 4.5 ton, wat voor een modaal enkel inkomen onbereikbaar is. Ik berust mijn onderzoek op data afkomstig van het CBS, DNB en allescijfers.nl (CBS, 2025; DNB, 2025; Allescijfers, 2025). Deze data wordt over het algemeen als betrouwbaar beschouwd, en is derhalve een goed uitgang punt voor verdere analyse. De data is gebaseerd op de periodes van 2009 tot en met 2024. De primaire data bronnen als hoofdzaak in dit onderzoek zijn:

- Huis prijzen
- Het gemiddelde inkomen van de werkende mensen
- Het gemiddelde inkomen van iedereen in Nederland
- De hypotheek rente
- Bevolking groei

Table 1: Overzicht van de dataset

Kenmerk	Waarde
Observaties (N)	1282
Variabelen	15
Periode	2009-2024
Gemeenten	95

Table 2: Descriptive statistics

Variable	mean	sd	median	min	max
year	2016.37	4.64	2016.00	2009.00	2024.00
province*	49.35	27.91	51.00	1.00	95.00
house_price	284274.21	100360.80	260613.50	126057.00	719556.00
mortgage_rate	2.79	0.65	2.96	1.68	4.10
avg_income_working_total	37701.97	4596.19	35300.00	33400.00	48900.00
avg_income_males_working	50273.00	5247.60	47400.00	45400.00	63300.00
avg_income_females_working	31310.98	5028.45	29000.00	26100.00	43300.00
avg_income_incl_non_work	26692.83	3998.21	25529.03	19400.00	42100.00
avg_income_working_province	37701.97	5647.22	36058.17	27401.29	59463.63
working_males	4251509.17	126500.51	4202800.00	4084200.00	4491800.00
working_females	4005049.03	218454.14	3855600.00	3791200.00	4431200.00
natural_pop_growth	21669.95	18323.32	23376.00	-6022.00	50680.00
migration_growth	75283.25	52006.49	68359.00	13883.00	223798.00
total_growth	96997.45	39073.29	89202.00	49227.00	220619.00
total_pop_in_mln	17.10	0.43	16.98	16.49	17.94

Na opschonen en samenvoegen van alle datasets, zijn de missende waarden geïmputeerd met behulp van het algoritme missforest(Stekhoven & Bühlmann, 2012). Omdat de inkomensgegevens per gemeente waren gebaseerd op alle inwoners, terwijl het onderzoek zich richt op werkenden, is een correctiefactor toegepast. Deze factor is berekend als de verhouding tussen het gemiddelde inkomen van werkenden in Nederland en het gemiddelde inkomen van de totale bevolking. Vervolgens is deze factor gebruikt om de gemeentelijke inkomensgegevens te schalen naar een benadering van het gemiddelde inkomen per werkende.

De uiteindelijke data set heeft de naam “base_data_set_imputed.

2 EDA.

Tabel 1 geeft een overzicht van de dataset. Na imputatie bevat deze dataset ook geen ontbrekende waarden.

```
## Na imputatie bevat de dataset geen ontbrekende waarden meer ( 0 ontbrekende waarden).
```

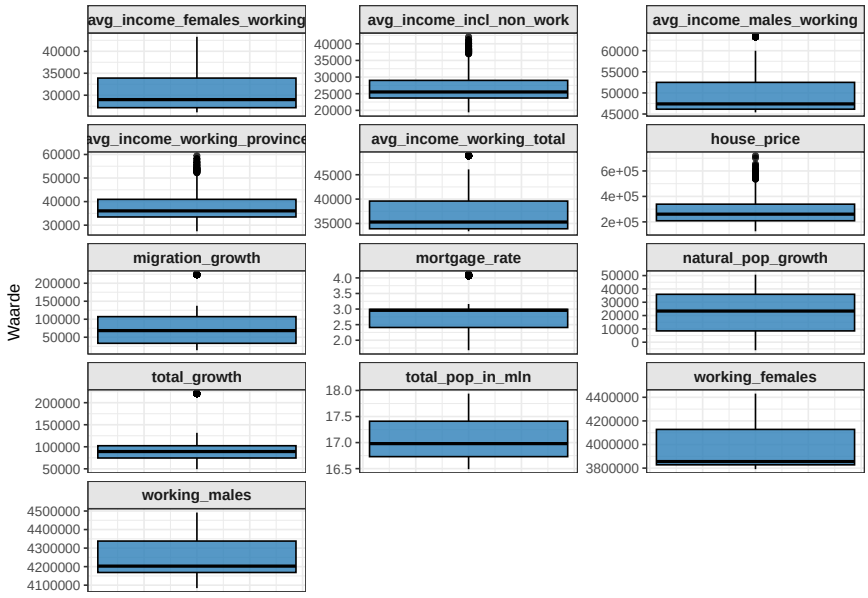
Tabel 2 geeft een overzicht van de statistieken van alle afzonderlijke variabelen. Wat meteen opvalt is dat de natuurlijke populatie groei een negatief getal bevat. Later wordt dit verder onderzocht.

3 Outliers.

Figuur 1 geeft een overzicht van potentiële ouliers voor alle numerieke variabelen. Verschillende variabelen bevatten potentiële outliers, deze observaties zijn echter niet verwijderd omdat zij plausibele economische waarden kunnen vertegenwoordigen.

Figuur1. Detectie van potentiële outliers

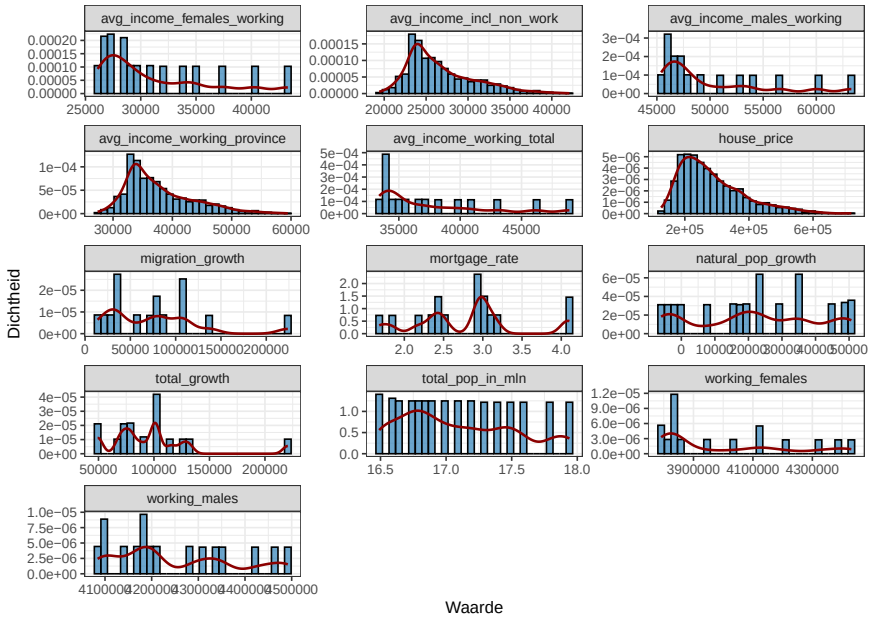
Boxplots voor alle numerieke variabelen



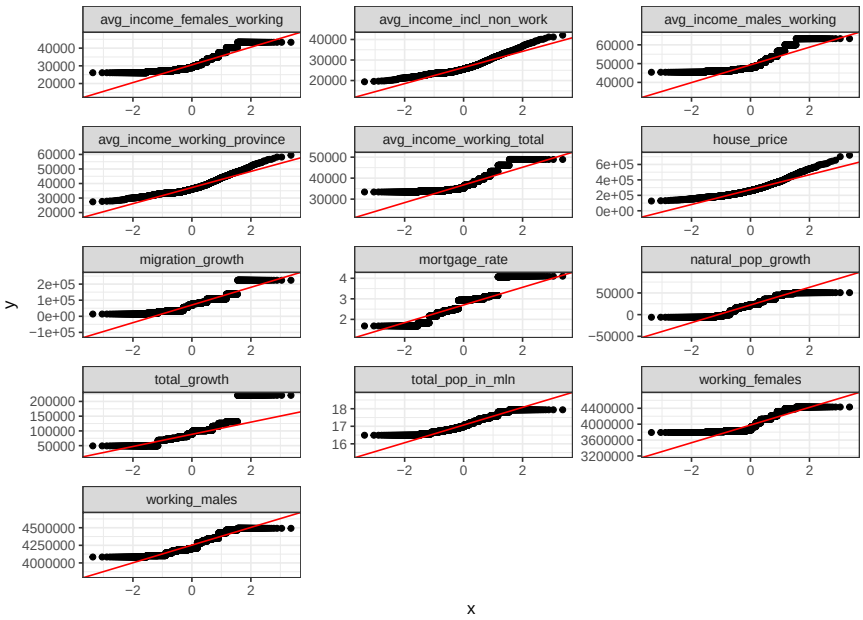
4 Distributie.

De distributie van de variabelen is weergegeven in figuur 2. Op het oog zijn de variabelen scheef verdeeld. Dit wordt bevestigd door de Q-Q plot in figuur 3. Als de distributie normaal verdeeld zou zijn, moeten de individuele waarnemingen allemaal rond de diagonaal liggen. Derhalve zou men kunnen suggereren kijkend naar economische aspecten dat er in Nederland een grote spreiding is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Figuur 2. Distributie van de numerieke variabelen



Figuur 3. Q−Q plots van de numerieke variabelen



5 Correlatie.

Figuur 4 illustreert de correlatie van de numerieke variabelen. Wat opvalt is dat de huisprijs met alles behalve hypotheek rente sterk gecorreleerd is. Dit suggereert dat er wellicht multicollineariteit aanwezig is. Als we gaan kijken naar de variance inflation factor (VIF) zien we inderdaad extreme uitschieters. Een VIF kleiner dan 5 is acceptabel(Fox & Weisberg, 2019). Intuïtief is deze multicollineariteit niet zo verwonderlijk omdat de inkomens variabelen op zichzelf sterk met elkaar correleren. Tabel 3 geeft hier een overzicht van.

fig 4.Correlatiematrix van numerieke variabelen

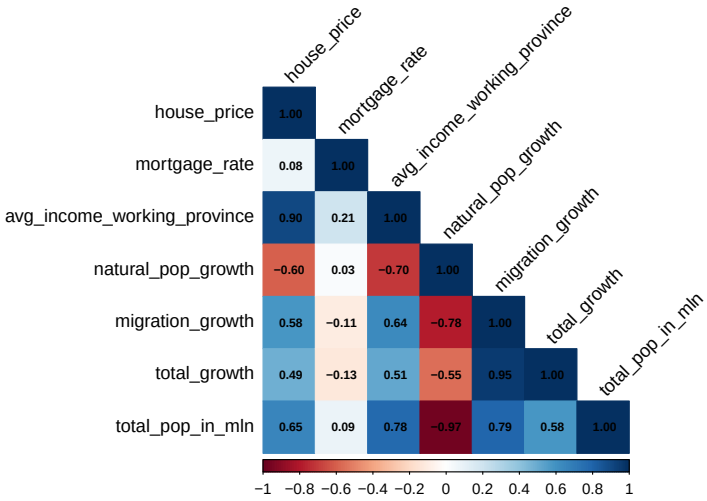


Table 3: Variance Inflation Factors (VIF)

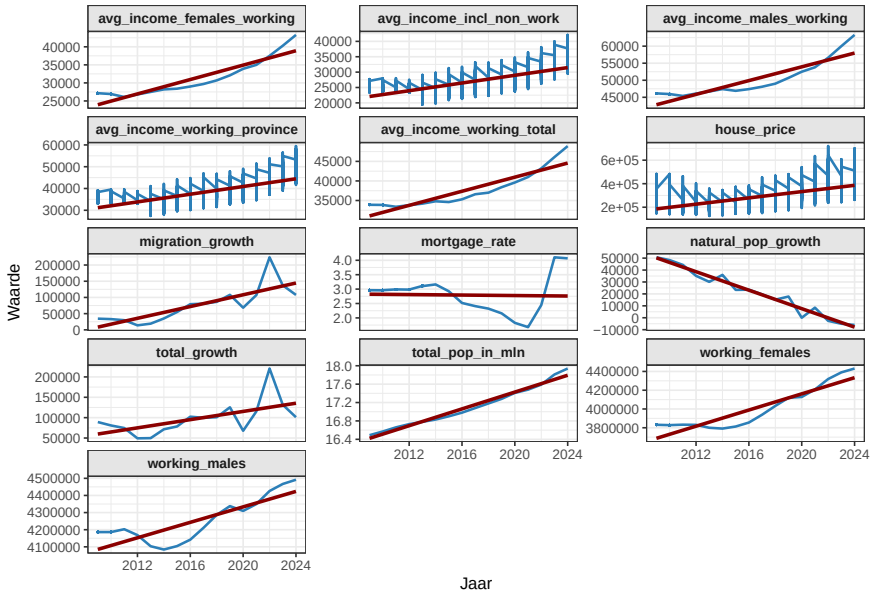
	Variable	VIF
mortgage_rate	mortgage_rate	2.90
avg_income_working_total	avg_income_working_total	527.04
avg_income_males_working	avg_income_males_working	603.70
avg_income_females_working	avg_income_females_working	833.46
avg_income_working_province	avg_income_working_province	3.24
total_growth	total_growth	39.74
migration_growth	migration_growth	74.30

6 Analyse.

Kijkend naar de ontwikkeling van de variabelen door de tijd (figuur 5), vallen een aantal dingen op. Als we naar de totale populatie (bevolking) in Nederland kijken, zien we een opwaartse trend. Echter zien we een daling bij de natuurlijke groei (nieuw geborenen). Migratie daarentegen laat wel weer een opwaartse trend zien. Dit zou een verklarende factor kunnen zijn voor de opwaartse totale groei. De trendlijn is weliswaar opwaarts, maar kijkend naar de waargenomen waarden zien we dat er na 2023 een daling heeft ingezet. Dit zien we echter nog niet terug in de totale populatie. De afnemende natuurlijke groei kan op langere termijn bijdragen aan vergrijzing, maar op basis van deze analyse kan hierover geen definitieve conclusie worden getrokken.

Figuur 5. Ontwikkeling van de variabelen door de tijd

Blauw = waargenomen waarden, rood = lineaire trend



Nederland telt ongeveer 18 miljoen mensen, van al deze mensen heeft ongeveer 50% een betaalde baan. De overige 50% zijn in dit geval kinderen en ouderen, arbeid ongeschikten en overige mensen zonder baan.

Figuur 6 geeft de salaris ontwikkeling aan per gemeente over tijd. Wat opvalt is dat er een behoorlijke spreiding zit tussen de individuele gemeenten. De salarissen zijn niet uniform over heel Nederland, derhalve is de trend voor alle gemeenten wel omhoog.

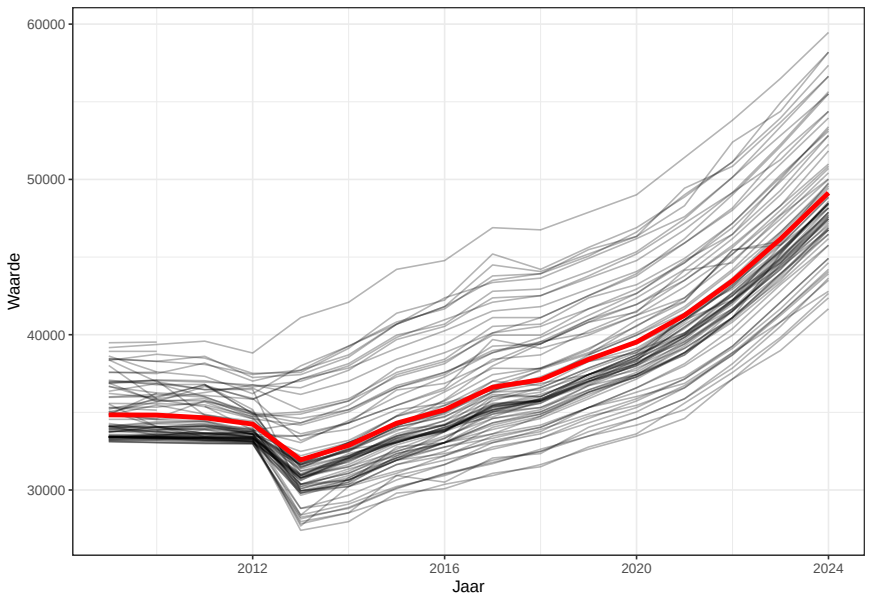
Wat opvalt, is een dip tussen de periode 2012 en 2014. In deze periode lag de inflatie in Nederland relatief hoog. Omdat bedrijven het zwaar hadden door de economische crisis, werden er in de cao-onderhandelingen

nauwelijks loonsverhogingen afgesproken. De nominale lonen stegen dus bijna niet, terwijl het leven fors duurder werd. Dit zorgde ervoor dat het reële salaris (wat je daadwerkelijk kunt kopen met je loon) daalde.

Een van de primaire levensbehoeften is het hebben van een woning. Dit kan d.m.v. huur of koop. In dit rapport wordt alleen gefocust op koop woningen.

Figuur 6. Salaris ontwikkeling

grijs = trend per gemeente, rood = gemiddelde trend

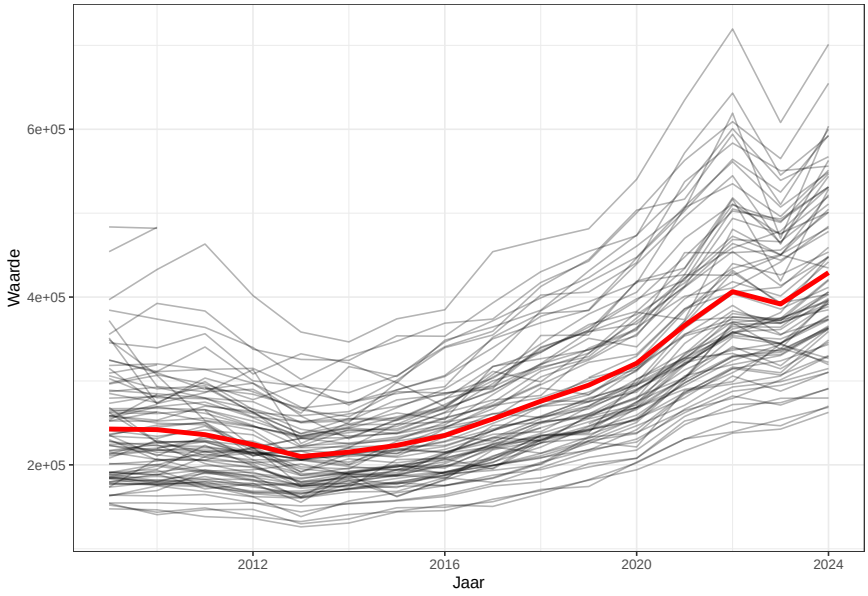


Als we gaan kijken wat de huizen prijzen per gemeente over tijd doen (figuur 7), zien we dat de gemiddelde prijs in 2024 al boven de 4 ton lag. Ook hier is weer een behoorlijke spreiding over de individuele gemeenten te zien. Wat opvalt is een dip in de prijsstijging rond 2023. Deze dip werd voornamelijk veroorzaakt door een plotselinge, sterke stijging van de hypotheek rente, gecombineerd met een hoge inflatie.

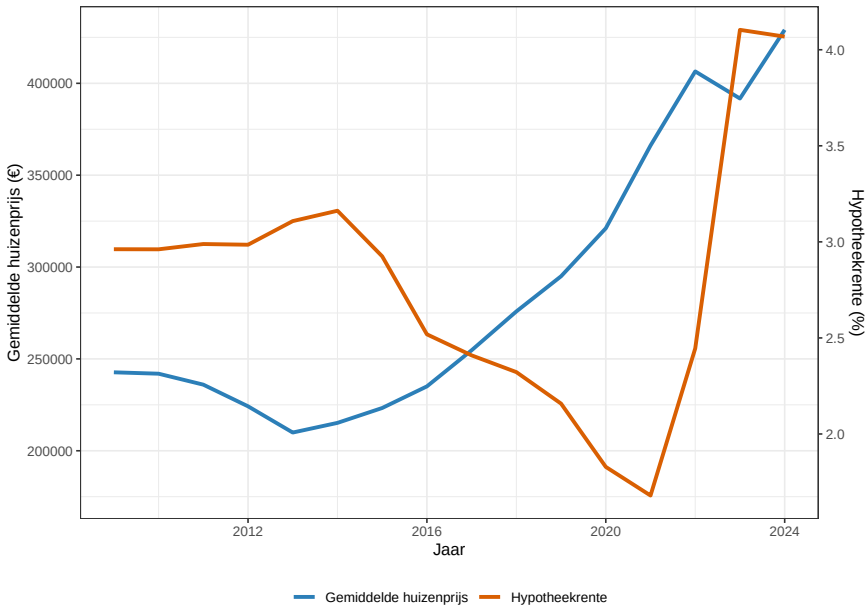
Het verband tussen hypotheek rente en huizenprijzen wordt weergegeven in figuur 8. Een dalende rente suggereert een prijsstijging en visa versa.

Figuur 7. Woning prijs ontwikkeling

grijs = trend per gemeente, rood = gemiddelde trend



Figuur 8. Ontwikkeling van huizenprijzen en hypotheekrente

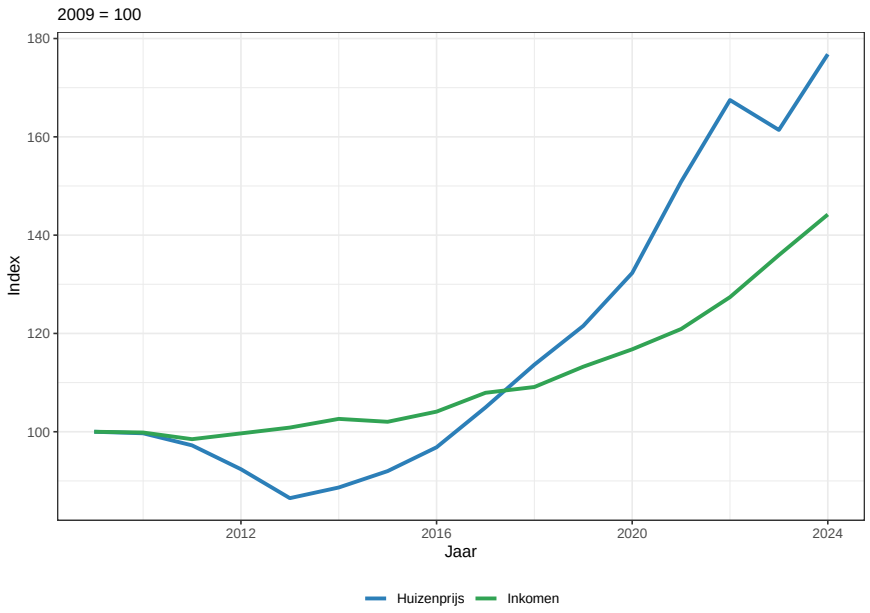


Kijkend naar de ontwikkeling van de geïndexeerde huisprijzen en inkomens (figuur 9), valt gelijk op dat vanaf 2017 er een kloof ontstaat die over de jaren groter wordt. Vanaf 2016 / 2017 voerde de ECB een ongeëvenaarde ruim monetair beleid met historische lage rentes. De hypotheek rente in Nederland zakte naar recorddieptes van rond de 1% tot 1.5%. Omdat de rente zo laag was, daalde de maandlasten per geleende euro fors. Hierdoor mochten huishoudens volgens de NIBUD-normen op basis van het zelfde salaris plotseling tienduizenden euro's meer lenen. Dit extra leengeld stroomde direct de woningmarkt op, waardoor kopers elkaar overboden en de prijzen veel sneller stegen dan hun daadwerkelijke lonen.

De verwachting is dat nu de rentes ruim 4% zijn, de kloof niet groter wordt. Maar deze kloof is op zich nog lang niet gedicht.

Een gemiddeld huis zit nu rond de 4.5 ton, wat voor een modaal enkel inkomen onbereikbaar is.

Figuur 9. Geïndexeerde ontwikkeling van huizenprijzen en inkomen

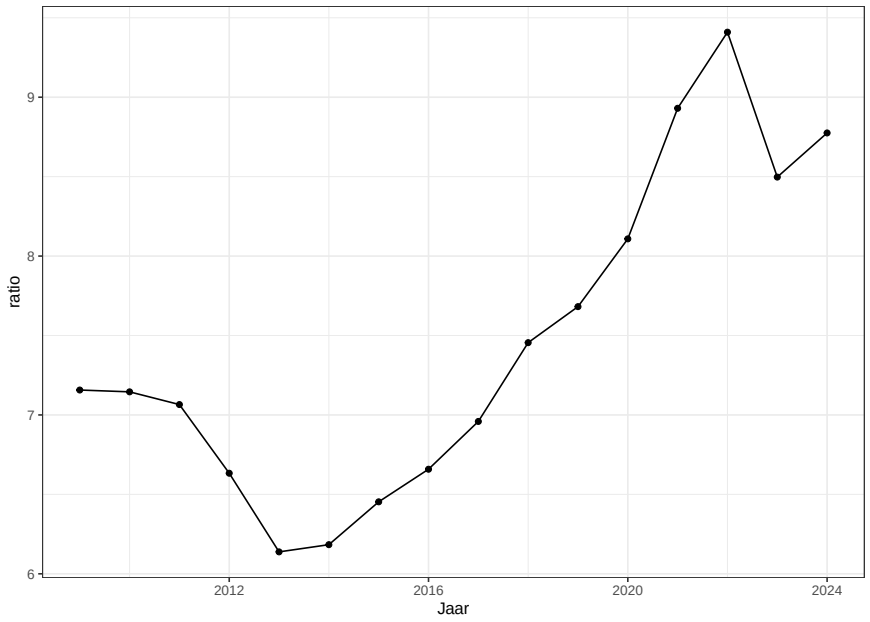


Als we een betaalbaarheid ratio maken door de gemiddelde huisprijs te delen door het gemiddelde inkomen, zien we dat de gemiddelde huis prijs in 2024 al 8.75 maal hoger lag dan het gemiddelde bruto jaarinkomen. (figuur 10)

Als grove vuistregel kan je bij een bank over het algemeen 4 maal het bruto jaarinkomen lenen voor een hypotheek. Dit is meer dan 50% lager dan de betaalbaarheid ratio. Dit onderbouwt de stelling dat een enkel modaal inkomen zonder spaargeld geen koop woning kan bemachtigen.

Zelfs als je twee verdiener bent met een modaal inkomen zonder spaargeld wordt het al lastig.

Figuur 10. betaalbaarheids ratio



7 Modelering.

Om een voorspelling te maken tot en met het jaar 2030, heb ik overwogen om meerdere modellen te gebruiken. Uiteindelijk is gebleken dat een relatief simpel lineair model het beste scoorde. Dit vanwege een:

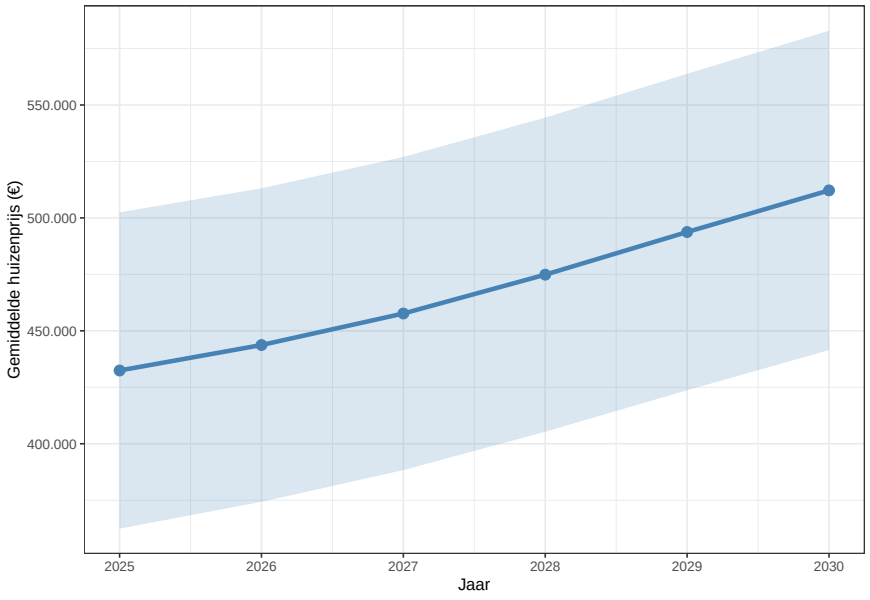
- RMSE: 82768
- MAE : 68943

Maar voornamelijk omdat dit model gezien de huidige tijd economisch plausibel is.

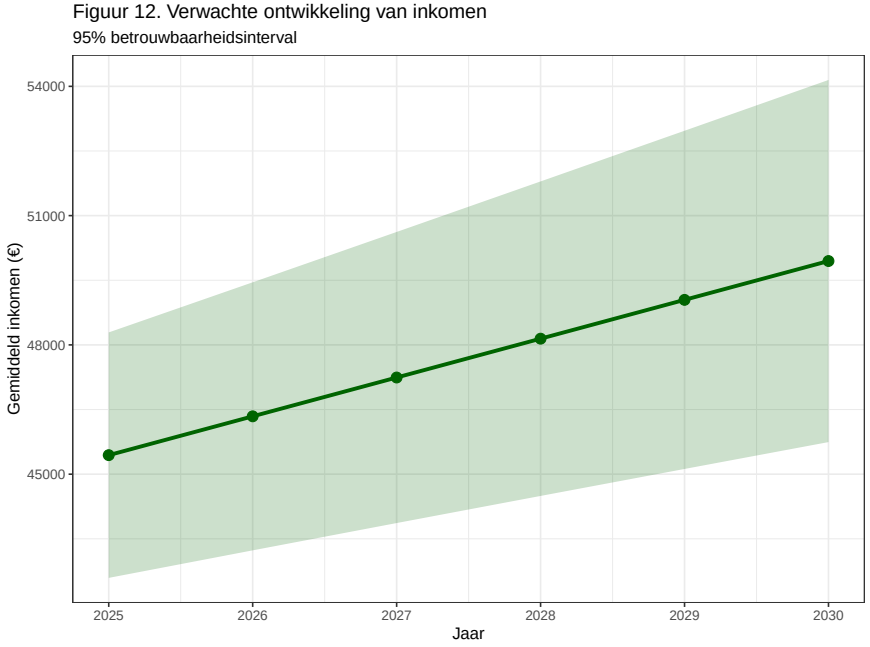
Als we naar de verwachte huisprijzen kijken (figuur 11), dan valt op dat de gemiddelde huisprijs medio 2029 de 5 ton doorkruist. Voor het salaris medio 2029 doorkruist hij de 48000 euro. (figuur 12)

Figuur 11. Verwachte ontwikkeling van huizenprijzen

Voorspelling op basis van lineaire regressie

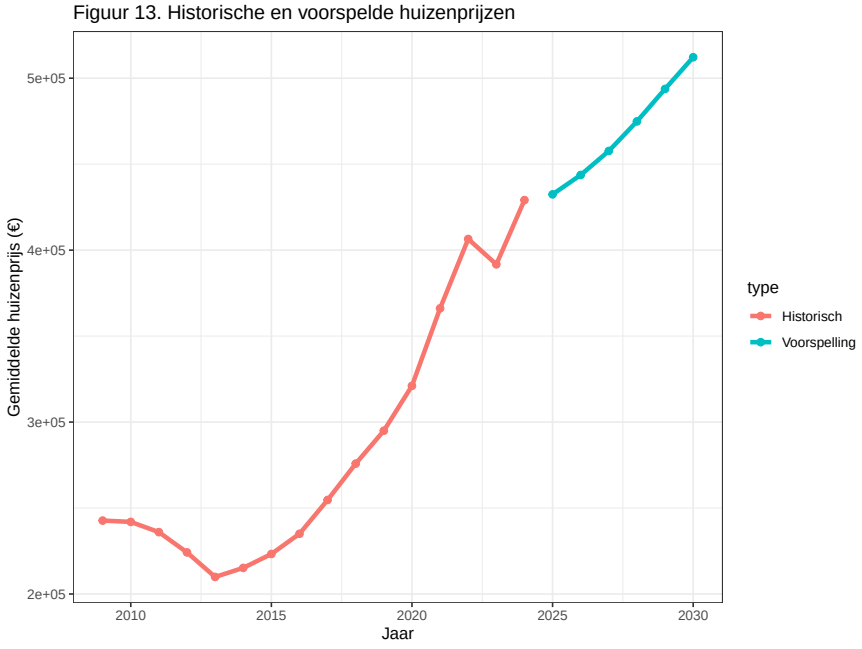


Figuur 12. Verwachte ontwikkeling van inkomen

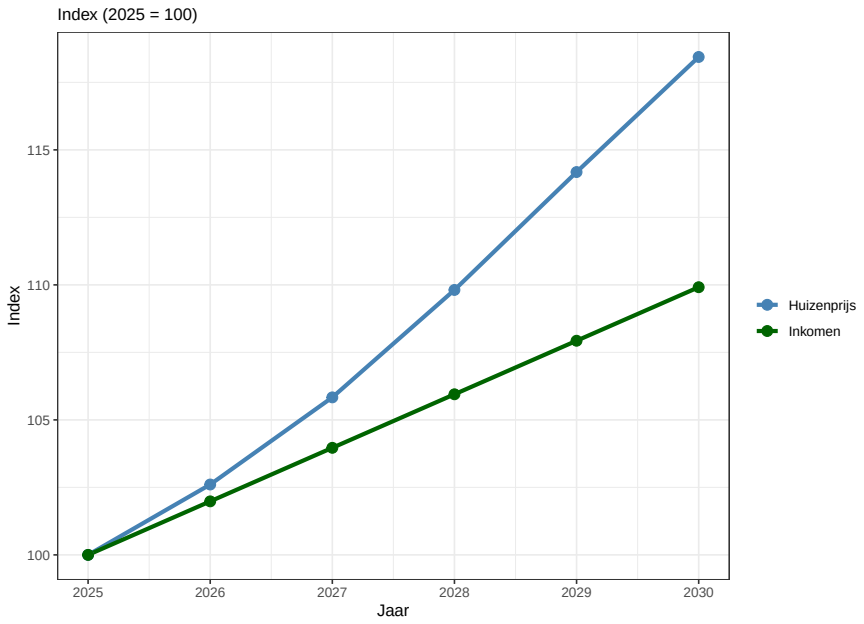


Het model suggereert dat de lonen en de huisprijzen zullen gaan stijgen in de toekomst. Figuur 13 laat de historische en voorspellende huisprijzen zien. Als we naar de ontwikkeling van de huizenprijzen en inkomens kijken, zien we dat de kloof (besproken op pagina 7), wel degelijk groter wordt volgens het model.(figuur 14)

Figuur 13. Historische en voorspelde huizenprijzen



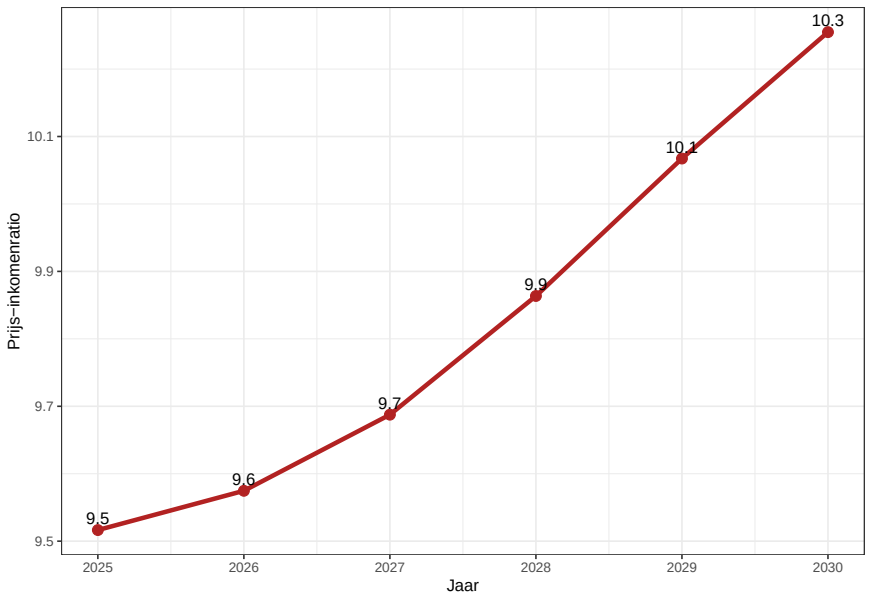
Figuur 14. Ontwikkeling huizenprijzen en inkomens



Kijkend naar de ontwikkeling van de betaalbaarheid (de huizenprijs / inkomen), zie figuur 15. Dan zien we dat in 2030 er een ratio voorspeld wordt van 10.3.

De statistieken van het model worden weergegeven in tabel 4.

Figuur 15. Ontwikkeling van de betaalbaarheid



8 Conclusie.

Als we ons af gaan vragen, in hoeverre is het financieel nog mogelijk om voor een individu zonder spaargeld met een modaal inkomen, nog een huis / woning te kopen, kunnen we uit de historische data concluderen dat

Table 4: Modelstatistieken

Metriek	Waarde
Observaties	1048.000
Residual Standard Error	35055.000
R-squared	0.795
Adjusted R-squared	0.794
F-statistic	1347.300

het in het jaar 2024 al praktisch niet mogelijk was om als alleenstaande met een modaal inkomen een woning te kopen. Als twee verdiener lukte het misschien net.

Vandaag de dag 2026, liggen de prijzen al een stuk hoger, en het model suggereert dat de prijzen blijven stijgen, waarbij het model laat zien dat de lonen niet in hetzelfde tempo mee stijgen.

Gevolg hiervan is dat de betaalbaarheid ratio alleen maar toe neemt. Als hypothetisch gezien het model correct voorspelt, is het voor het overgrote deel van de populatie niet meer mogelijk om voldoende financiering te krijgen om een woning te bekostigen zonder eigen geld.

9 Beperkingen.

Dit model berust zich op maar een beperkt aantal voorspellers (variabelen).
Als er een grootschalig en nauwkeurige analyse gedaan zou willen worden, zullen er meer variabelen geïntroduceerd moeten worden. En dan worden wellicht modellen als Random Forest en XGboost wel interessant.

10 Referenties.

Data

-CBS. (2025). StatLine: Inkomen, bevolking en demografische ontwikkelingen. Centraal Bureau voor de Statistiek.

-De Nederlandsche Bank. (2025). Historische hypotheekrentes. De Nederlandsche Bank.

-Allescijfers.nl. (2025). Woningprijzen per gemeente. Allescijfers.nl.

Methodologie

-Stekhoven, D. J., & Bühlmann, P. (2012). MissForest: Non-parametric missing value imputation for mixed-type data. Bioinformatics, 28(1), 112-118.

-James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning (2e editie). Springer.

-Fox, J., & Weisberg, S. (2019). An R Companion to Applied Regression (3e editie). Sage.

-Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3e editie). OTexts.

R Packages

-Wickham, H. et al. (2023). tidyverse.

-Kuhn, M. et al. caret (indien gebruikt).

-Wei, T., & Simko, V. corrplot.

-Dong, Y. et al. missForestPredict.